

1993 MCM A 加速餐厅剩菜堆肥的生成 特等奖论文 教程

AMCM93 问题-A

加速餐厅剩菜堆肥的生成

一家注重环境的学校餐厅正用微生物把顾客没吃完的食物再循环生成堆肥。每天餐厅把吃剩的食物和泥浆(粘结剂)混合，再把它们和厨房里容易弄碎的色拉菜以及少量的扯碎的纸片混合，并把混合物喂给一种真菌培养物和土壤细菌，它们把泥浆、绿叶菜、纸片消化形成有用的塔肥。易碎的绿叶菜为真菌培养物提供氧气，而纸片则吸收过量的湿气。但有时真菌培养物显得不能或不肯消化顾客留下的那么多的剩饭菜。餐厅并没有因为真菌培养物没有胃口而责怪厨师长。餐厅收到要大量购买他们生产的堆肥的报价，所以餐厅正在研究增加堆肥产量的方法。由于无力营建一套新的堆肥设备，因此餐厅首先寻求能加速真菌培养物活力的方法，例如，通过优化真菌培养物的环境(眼下大约是在 120F 和 100%湿度的环境下生成堆肥的)，或通过优化喂给真菌培养物的混合物统成，或同时优化两者(而达到加速真菌培养物的活力)。

试决定在喂给真菌培养物的混合物中泥浆、绿叶菜和纸片印比例与真菌培养物把混合物生成堆肥的速度间是否存在任何关系。若你认为不存在任何关系，试说明理由。否则，试决定什么样的比例会加速真菌培养物的活力。

除了按竞赛规则说明中规定的格式写的技术报告外，请为餐厅经理提供一页长的用非技术术语表示的实施建议。

作为数据，表 93A-1 列出了分别存放在不同的箱子中用磅表示的混合物组成中各种原料的数量，以及把混合物喂给真菌培养物的日期以及完全生成堆肥的日期(以表示生成堆肥所需的时间)。

本题是由东华盛顿大学数学系的 Yves Nievegctlt 提供的，本题叙述的情况及数据来自华盛顿奶 Medical Lake 地区监狱的餐厅。他还写了一篇评论文章 The outstanding optimal compostingpapers, The UMAP Journal, v.4(1993), no.3, 227-228.